

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5D nr. 14

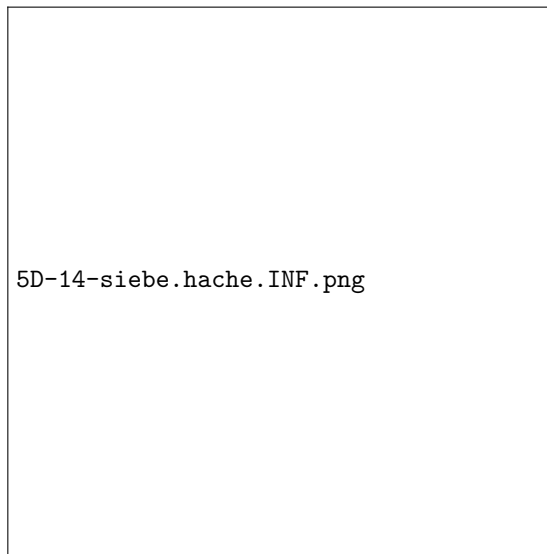
Bereken de oppervlakte ingesloten door de lus van de kromme $y^2 = x^4 + x^5$.

De nulpunten zijn $x = 0$ en $x = -1$. De lus bevindt zich op het interval $[-1, 0]$

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_{-1}^0 \sqrt{x^4 + x^5} dx \\ &= 2 \int_{-1}^0 \sqrt{x^4(1+x)} dx \\ &= 2 \int_{-1}^0 x^2 \sqrt{1+x} dx \end{aligned}$$

Stel $u = 1 + x$:

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^1 (u-1)^2 \sqrt{u} du \\ &= 2 \int_0^1 (u^2 - 2u + 1) u^{1/2} du \\ &= 2 \int_0^1 (u^{5/2} - 2u^{3/2} + u^{1/2}) du \\ &= 2 \left[\frac{2}{7} u^{7/2} - 2 \cdot \frac{2}{5} u^{5/2} + \frac{2}{3} u^{3/2} \right]_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{2}{7} - \frac{4}{5} + \frac{2}{3} \right) \\ &= 2 \left(\frac{30 - 84 + 70}{105} \right) \\ &= 2 \left(\frac{16}{105} \right) = \frac{32}{105} \end{aligned}$$



References

- [1] Grafiek gemaakt met Desmos.com